

Restaurante

Nome do arquivo: `restaurante.c`, `restaurante.cpp`, `restaurante.pas`, `restaurante.java`,
`restaurante.js` ou `restaurante.py`

Você trabalha no restaurante que faz o melhor pão com ovo da cidade, e por isso está sempre lotado. Sendo assim, você ficou responsável por cuidar da alocação das mesas do restaurante.

As mesas desse restaurante são sempre de 4 lugares, por conta disso, o sistema de reserva só aceita grupos de 1 a 4 pessoas. Devido a fama do restaurante, todos aceitam dividir mesas com pessoas desconhecidas, desde que as pessoas em um grupo se sentem na mesma mesa.

Sua tarefa é, dadas as quantidades de grupos com uma, duas, três e quatro pessoas, do sistema de reserva para o dia atual, determine a menor quantidade de mesas para alocar todos os grupos.

Entrada

A primeira e única linha da entrada contém quatro inteiros G_1 , G_2 , G_3 , G_4 , as quantidades de grupos com uma, duas, três, e quatro pessoas, respectivamente.

Saída

A saída deve conter uma única linha contendo um inteiro, representando a quantidade mínima de mesas necessária para alocar todos os grupos.

Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições a seguir.

- $0 \leq G_1, G_2, G_3, G_4 \leq 10$

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (20 pontos):** $G_2 = 0$, $G_3 = 0$, $G_4 = 0$, ou seja, só existem grupos de uma pessoa.
- **Subtarefa 3 (80 pontos):** Sem restrições adicionais.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
2 2 1 0	3

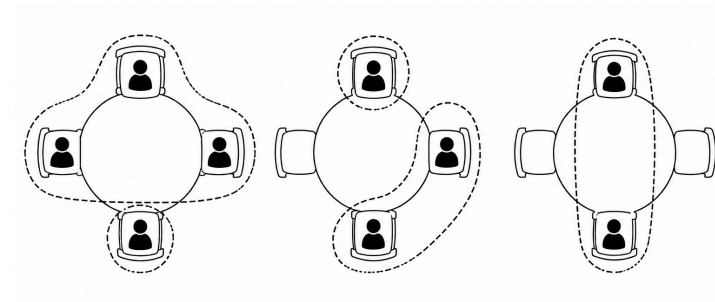
Explicação do exemplo 1: Nesse exemplo, temos:

- 2 grupos com uma pessoa
- 2 grupos com duas pessoas
- 1 grupo com três pessoas
- nenhum grupo com quatro pessoas

Com 3 mesas podemos alocar os grupos da seguinte forma:

- Mesa 1: um grupo com três pessoas e um grupo com uma pessoa
- Mesa 2: um grupo com uma pessoa e um grupo com duas pessoas
- Mesa 3: um grupo com duas pessoas

Conforme a imagem a seguir:



Não é possível alocar todos os grupos com menos de 3 mesas.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
7 0 0 0	2

Explicação do exemplo 2: Nesse exemplo temos apenas 7 grupos com uma pessoa cada.

Com 2 mesas podemos alocar os grupos da seguinte forma:

- Mesa 1: quatro grupos com uma pessoa
- Mesa 2: três grupos com uma pessoa

Perceba que esse exemplo satisfaz as restrições da subtarefa 2.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
0 0 3 4	7